JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - अवकलन की विधियाँ (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (38 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 3$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 2 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

मूल सिद्धान्त से अवकलन

प्रश्न 01
किसी फलन का मूल सिद्धान्त से अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

यह f के परिवर्तन की तात्क्षणिक दर है (इसे डेल्टा / प्रारम्भिक विधि भी कहते हैं)। इस आकार की सीमा वास्तव में अवकलज ही होती है।

उदा: $f = x^2$: $\lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 45; J-M 9; C-I 15, 19; C-II 7
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 50; J-II 22

प्रश्न 02
किसी फलन के ऊपर लगा बिन्दु (dot) क्या दर्शाता है?

आदर्श उत्तर
बिन्दु समय के सापेक्ष अवकलज दर्शाता है: $\dot{S} = \frac{dS}{dt}$, $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$।
$y = f(x)$ के लिए $\frac{dy}{dx}$, Dy, $f'(x)$, y_1, y' सबका एक ही अर्थ है।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मानक फलनों के अवकलज

प्रश्न 03
सभी 19 मानक फलनों के अवकलज लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(c)' = 0, \quad (ax)' = a, \quad (x^n)' = n x^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x, \qquad (\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$(\sin^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = -(\cos^{-1} x)', \quad -1 < x < 1$$

$$(\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1 + x^2} = -(\cot^{-1} x)'$$

$$(\sec^{-1} x)' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} = -(\operatorname{cosec}^{-1} x)', \quad |x| > 1$$

उदा: $\frac{d}{dx}(2^x e^x) = \frac{d}{dx}(2e)^x = (2e)^x \ln(2e)$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 23; J-II 45; C-I 11, 16, 18; C-II 23

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 8, 11, 16, 28-29; J-II 16, 44; J-M 12, 14; J-A 1; C-I 20, 22; C-II 2, 21 | **प्रश्न बैंक**: 138

महत्वपूर्ण प्रमेय

प्रश्न 04

अवकलन का गुणन नियम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(fg)' = f'g + fg', \qquad (fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$$

साथ ही $(fgh)' = \frac{1}{2}\big[(fg)'h + (gh)'f + (hf)'g\big]$; $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(kf)' = kf'$।

उदा: $f(0) = 1, g(0) = 2, h(0) = 3, (fg)'(0) = 6, (gh)'(0) = 4, (hf)'(0) = 5 \Rightarrow (fgh)'(0) = \frac{18+4+10}{2} = 16$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12; J-II 1; J-A 1, 5; C-I 20-21; C-II 20-22 | **प्रश्न बैंक**: 135, 138

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 50; J-II 3, 42; C-I 15; C-II 4

प्रश्न 05

अवकलन का भागफल नियम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\,f' - f\,g'}{g^2}, \quad g \neq 0$$

उदा: $\frac{d}{dx}\frac{x}{\sin x} = \frac{\sin x - x\cos x}{\sin^2 x}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11; J-II 14-15; J-M 14; C-I 2 | **प्रश्न बैंक**: 143

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 29, 38; J-II 8; J-M 2

प्रश्न 06

भागफल नियम लगाने से पहले क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

पहले सरल करें: गुणनखण्ड कर काटें, त्रिकोणमितीय / प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सर्वसमिकाएँ लगाएँ। प्रायः भागफल एक सरल फलन बन जाता है।

उदा: $\frac{x^4+x^2+1}{x^2+x+1} = x^2 - x + 1 \Rightarrow y' = 2x - 1$; $\frac{\tan^2 x \sin^2 x}{\tan^2 x - \sin^2 x} = 1 \Rightarrow y' = 0$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6, 26; J-II 7, 16, 44; C-I 4, 22; C-II 13 | **प्रश्न बैंक**: 134, 146

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7, 42; J-II 9, 18-19, 23; C-I 21; C-II 23 | **प्रश्न बैंक**: 143

प्रश्न 07
शृंखला नियम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))\, g'(x), \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

उदा: $\frac{d}{dx} e^{x^2} = 2x\, e^{x^2}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 3, 8, 29; J-II 3; J-A 3-4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10, 33-34, 41, 43, 48; J-II 7, 14-15, 31, 40; J-M 10; J-A 5; C-I 1, 4, 9, 12; C-II 5, 8, 16-17 | प्रश्न बैंक: 137, 139, 146

प्रश्न 08
$\frac{dy}{dx}$ और $\frac{dx}{dy}$ में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}, \quad \frac{dx}{dy} \neq 0$$

शृंखला नियम से: $\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{dy}{dy} = 1$।

उदा: $x = y + y^3 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 1 + 3y^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+3y^2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 46; C-II 3

प्रश्न 09
शृंखला नियम की सहायता से संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
बाहर से भीतर की ओर परत-दर-परत अवकलन करें और सबका गुणा करें: $\frac{d}{dx} f(g(h(x))) = f'(g(h))\, g'(h)\, h'(x)$।

उदा: $f'(x) = \sin(x^2)$, $y = f(x^2+1)$: $\frac{dy}{dx} = 2x \sin\left((x^2+1)^2\right)$; $x = 1$ पर: $2\sin 4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27, 32; C-I 5, 7; C-II 4, 8, 25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35; J-A 2; C-I 17 | प्रश्न बैंक: 135

लघुगणकीय अवकलन

प्रश्न 10
लघुगणकीय अवकलन कब लगाते हैं?

आदर्श उत्तर
(i) y अनेक गुणनखण्डों का गुणनफल या भागफल हो; (ii) $y = [f(x)]^{g(x)}$ (आधार व घात दोनों चर)।

उदा: $x^{\sin x}$, x^x, $(\sin x)^{\ln x}$, $\frac{\sqrt{x}(1-2x)^{2/3}}{(2-3x)^{3/4}(3-4x)^{4/5}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 2, 5, 10, 20; C-I 23-24 | प्रश्न बैंक: 142

प्रश्न 11
लघुगणकीय अवकलन कैसे लगाते हैं?

आदर्श उत्तर
दोनों ओर $\ln$ लें, लघुगणक नियमों से फैलाएँ, अवकलन करें: $\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \ldots$, फिर y से गुणा करें।

उदा: $f = (x+1)(x+2)\cdots(x+n)$: $\frac{f'}{f} = \sum \frac{1}{x+r} \Rightarrow f'(0) = n!\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9, 14-15; J-II 2, 4-5, 10, 20; C-I 23-24 | प्रश्न बैंक: 142
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18-19, 21, 24-25, 40; J-II 41; J-M 13 | प्रश्न बैंक: 144

प्रश्न 12
$(f(x))^{g(x)}$ का अवकलन करने की दूसरी विधि क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx} f^{\,g} = g\, f^{\,g-1} f' + f^{\,g} \ln f \cdot g' = f^{\,g}\left[g' \ln f + \frac{g\, f'}{f}\right]$$

घात मानकर (घातांक अचर) तथा चरघातांकी मानकर (आधार अचर) अवकलन करें और जोड़ें; या $f^g = e^{g \ln f}$ लिखें।

उदा: $\frac{d}{dx} x^{\sin x} = x^{\sin x}\left[\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right]$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4, 13; J-II 36, 38; C-I 23

प्राचलिक अवकलन

प्रश्न 13
प्राचलिक रूप में दिए वक्र का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$x = g(t),\ y = f(t): \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

उदा: $x = a\cos^3 t,\ y = a\sin^3 t$: $\frac{dy}{dx} = \frac{3a\sin^2 t\cos t}{-3a\cos^2 t\sin t} = -\tan t$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22; J-II 6, 8
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 27; J-M 15; C-I 3, 17

एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलज

प्रश्न 14
एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{d\, f(x)}{d\, g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

x को प्राचल मानें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पहले प्रतिस्थापन ($x = \tan\theta$, $x = \sin\theta$ ...) से दोनों को सरल करें।

उदा: $\cos x$ के सापेक्ष $\sin x$: $\frac{\cos x}{-\sin x} = -\cot x$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-II 9, 17, 23; C-I 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 46

अस्पष्ट फलनों के अवकलज

प्रश्न 15
अस्पष्ट रूप में दिए फलन का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करें (y को x का फलन मानें: $\frac{d}{dx}y^2 = 2y\,y'$), y' वाले पद एक ओर करके हल करें। हो सके तो पहले सम्बन्ध सरल करें।

$$f(x,y)=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial f/\partial x}{\partial f/\partial y}$$

उदा: $(2,1)$ पर $y^5+xy^2+x^3 = 4x+3$: $(5+4)y' + 1 + 12 = 4 \Rightarrow y' = -1$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4, 7, 13, 21; J-II 11-13; J-M 4, 16; C-I 6, 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 9, 15, 20; J-II 4, 26, 28; J-M 5; C-II 1, 3, 18-19

प्रश्न 16
x व y में समघातीय समीकरण के लिए $\frac{dy}{dx}$ और $\frac{d^2y}{dx^2}$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = 0$$

समघातीय समीकरण (सब पद एक ही घात के, $=0$) मूल बिन्दु से जाती रेखाओं $y = mx$ का युग्म है।
उदा: $ax^2+2hxy+by^2=0$: $y' = -\frac{ax+hy}{hx+by} = \frac{y}{x}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
$y = x^{x^{x^{\cdots}}}$ या $y = \sqrt{x+\sqrt{x+\cdots}}$ जैसे अनन्त व्यंजक का अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
शेष भाग पूरे व्यंजक के समान है: उसे y से बदलें, जिससे परिमित अस्पष्ट सम्बन्ध मिलता है; फिर अवकलन करें (घात-स्तम्भ में $\ln$ लें)।

उदा: $y = x^y \Rightarrow \ln y = y\ln x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x(1-y\ln x)}$; $y = \sqrt{x+y} \Rightarrow y' = \frac{1}{2y-1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-20, 24
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रतिलोम फलन का अवकलज

प्रश्न 18
दिए गए फलन के प्रतिलोम का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$g = f^{-1}:\ g(f(x)) = x \Rightarrow g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}; \qquad g'(b) = \frac{1}{f'(a)},\ f(a)=b$$

$g'(b)$ के लिए: $f(a)=b$ से a ज्ञात करें (प्रायः देखकर), फिर $g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$। साथ ही $g''(b) = -\frac{f''(a)}{(f'(a))^3}$।
उदा: $f = x^5+x^3$, $f(1)=2$, $f'(1)=8 \Rightarrow g'(2) = \frac{1}{8}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35-37; J-II 24-25; J-M 8; J-A 2; C-II 14 | प्रश्न बैंक: 133
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

उच्च कोटि के अवकलज

प्रश्न 19
$\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, $\frac{d^3y}{dx^3}$, ... को लिखने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dy}{dx} = y' = y_1 = f'(x) = Dy; \quad \frac{d^2y}{dx^2} = y'' = y_2 = f''(x) = D^2y$$
$$\frac{d^3y}{dx^3} = y''' = y_3 = f'''(x) = D^3y; \quad \frac{d^ny}{dx^n} = y_n = f^{(n)}(x)$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 20
$\frac{d^2y}{dx^2}$ से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right), \qquad \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx}\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$$

y' ढाल तथा y'' ग्राफ की अवतलता बताता है। y, y_1, y_2 में सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए सबसे सरल (प्रायः वर्ग किया या भिन्न हटाया) रूप का अवकलन करें।

उदा: $y = \sin x \Rightarrow y_2 + y = 0$; $y = \sin^{-1} x \Rightarrow (1 - x^2)y_2 - xy_1 = 0$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31, 38-44; J-II 26, 28, 43; J-M 5, 10; C-I 1, 8, 10; C-II 1-3, 5, 16-19 | प्रश्न बैंक: 136-137, 139
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 45; J-II 29, 42; J-M 4, 7, 9, 13, 16; C-I 7; C-II 4, 6, 10, 13-14, 25 | प्रश्न बैंक: 132, 134, 143, 145

प्रश्न 21
जब x और y प्राचलिक रूप में दिए हों तब $\frac{d^2y}{dx^2}$ कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\dot{x}\,\ddot{y} - \dot{y}\,\ddot{x}}{\dot{x}^3}$$

$\frac{d^2y}{dt^2}$ को $\frac{d^2x}{dt^2}$ से कभी न भाग दें।

उदा: $x = at^2$, $y = 2at$: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{2at} = -\frac{1}{2at^3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27; J-M 15; C-I 3, 17
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
x के सापेक्ष y के अवकलजों के पदों में $\frac{d^2x}{dy^2}$ कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y_1}, \qquad \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{y_1}\right)\cdot\frac{dx}{dy} = -\frac{y_2}{y_1^3}$$

यह $\frac{1}{y_2}$ नहीं है। इसी से $g = f^{-1}$ के लिए $g''(b) = -\frac{f''(a)}{(f'(a))^3}$ मिलता है।

उदा: $y = x^3 + x$: $x = 1$ पर $y_1 = 4$, $y_2 = 6 \Rightarrow \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{6}{64} = -\frac{3}{32}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 46; J-M 13; C-II 6
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विश्लेषण

प्रश्न 23
$\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}$ जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ खण्डशः परिभाषित करके तथा सीमा, एकदिष्टता के अन्तराल व अवतलता ज्ञात करके कैसे बनाते हैं?

आदर्श उत्तर
चरण: प्रांत व परिसर; खण्डशः रूप ($x = \tan\theta$ ... रखें); सिरों व विच्छेद बिन्दुओं पर सीमा; एकदिष्टता हेतु f' (और जहाँ f' नहीं है); अवतलता हेतु f''; ग्राफ बनाएँ।

$$\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} = \begin{cases} \pi - 2\tan^{-1}x, & x > 1 \\ 2\tan^{-1}x, & |x| \le 1 \\ -\pi - 2\tan^{-1}x, & x < -1 \end{cases}$$

उदा: अतः $|x| < 1$ के लिए $f' = \frac{2}{1+x^2}$ तथा $|x| > 1$ के लिए $-\frac{2}{1+x^2}$; $f'(1^-) = 1$, $f'(1^+) = -1$: $x = \pm 1$ पर कोना।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10, 16, 34; J-II 18-19, 46; J-M 2-3, 7
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 14, 17; C-I 13; C-II 25

विविध

प्रश्न 24
किसी सम्बन्ध के दोनों पक्षों का अवकलन करने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
केवल सर्वसमिका (किसी अन्तराल में सभी x के लिए सत्य) का अवकलन कर सकते हैं और परिणाम भी सर्वसमिका होता है। कुछ बिन्दुओं पर सत्य समीकरण का नहीं।
उदा: $x^2 = 4$ केवल $x = \pm 2$ पर सत्य है; अवकलन से $2x = 0$ आता है, जो असत्य है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 22; J-M 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 31; C-II 4

प्रश्न 25
किसी प्रसार में $x,\ x^2$ का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots \Rightarrow a_0 = f(0),\ a_1 = f'(0),\ a_2 = \frac{f''(0)}{2!},\ a_r = \frac{f^{(r)}(0)}{r!}$$

उदा: $f = (1+x)(1+x^2)(1+x^3)\ldots$: x का गुणांक $f'(0)$ है, जो लघुगणकीय अवकलन से मिलता है। सर्वसमिका के अवकलन से योग भी मिलते हैं: $(1+x)^n = \sum \binom{n}{r}x^r \Rightarrow \sum r\binom{n}{r} = n2^{n-1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
$f(x)$ के $(x-a)^2$ से विभाज्य होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(x-a) \mid f \Rightarrow f(a) = 0; \quad (x-a)^2 \mid f \Rightarrow f(a) = f'(a) = 0$$
$$(x-a)^n \mid f \Rightarrow f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

उदा: $x^3 + px + q$, $(x-1)^2$ से विभाज्य: $1 + p + q = 0,\ 3 + p = 0 \Rightarrow p = -3,\ q = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 12

प्रश्न 27
मापांक युक्त (या खण्डशः परिभाषित) फलन का किसी बिन्दु पर अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
दिए बिन्दु के निकट $|\ |$ के भीतर प्रत्येक व्यंजक का चिह्न ज्ञात करें, मापांक हटाएँ, फिर उस खण्ड का अवकलन करें। जहाँ भीतरी व्यंजक 0 हो वहाँ LHD व RHD जाँचें।

$$\frac{d}{dx}|f(x)| = \frac{f(x)}{|f(x)|}f'(x), \quad f(x) \neq 0$$

उदा: $x = \frac{1}{2}$ के निकट $f = 2 + |x| - |x-1| - |x+1|$: $f = 2 + x + (x-1) - (x+1) = x$, अतः $f'(\frac{1}{2}) = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28, 30, 33
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
जब परिभाषा में स्वयं f के अवकलजों के मान हों, जैसे $f(x) = x^3 + x^2f'(1) + xf''(2) + f'''(3)$, तब $f(x)$ कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$f'(1),\ f''(2),\ f'''(3)$ अचर हैं: इन्हें a, b, c मानें, बार-बार अवकलन करें, बिन्दु रखें और रैखिक समीकरण हल करें।
उदा: $f = x^3 + ax^2 + bx + c$: $c = f''' = 6,\ b = f''(2) = 12 + 2a,\ a = f'(1) = 3 + 2a + b \Rightarrow a = -5,\ b = 2,\ c = 6$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 29, 42 | प्रश्न बैंक: 145
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सारणिकों का अवकलन

प्रश्न 29
सारणिक का प्रसार किए बिना अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
एक बार में एक पंक्ति का अवकलन करें, शेष पंक्तियाँ वैसी ही रखें, और सारणिकों को जोड़ें (यही स्तम्भ-वार भी कर सकते हैं)।

$$\frac{d}{dx}\begin{vmatrix} f & g & h \\ u & v & w \\ l & m & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f' & g' & h' \\ u & v & w \\ l & m & n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f & g & h \\ u' & v' & w' \\ l & m & n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f & g & h \\ u & v & w \\ l' & m' & n' \end{vmatrix}$$

उदा: पंक्तियाँ $(x^2, x^3, x^4), (2x, 3x^2, 4x^3), (1, 2, 3)$: पहले पद में दो पंक्तियाँ समान हैं और तीसरी पंक्ति अचर है, अतः $f' = \begin{vmatrix} x^2 & x^3 & x^4 \\ 2 & 6x & 12x^2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 30-31; J-M 11; C-II 10 | प्रश्न बैंक: 132, 140-141
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 32

लोपिताल नियम

प्रश्न 30
लोपिताल नियम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ or } \frac{\infty}{\infty}\right)$$

उदा: $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 47-48, 50; J-II 33-35, 37-41; J-M 1, 6; J-A 6 | प्रश्न बैंक: 144
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 51; J-II 48; C-II 11-12

प्रश्न 31
लोपिताल नियम लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
(i) केवल $\frac{0}{0}$ या $\frac{\infty}{\infty}$ रूप में (पहले $0\cdot\infty$, $\infty-\infty$ को बदलें); (ii) a के निकट f, g अवकलनीय, $g' \neq 0$; (iii) अंश व हर का अलग-अलग अवकलन करें, भागफल नियम नहीं; (iv) a परिमित या $\pm\infty$ हो सकता है।
कार्य छोटा रखने हेतु चरणों के बीच मानक सीमाओं ($\frac{\sin x}{x} \to 1$) से सरल करें।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
लोपिताल नियम कितनी बार लगा सकते हैं?

आदर्श उत्तर
कितनी भी बार, जब तक नई सीमा $\frac{0}{0}$ या $\frac{\infty}{\infty}$ रूप में हो; हर चरण से पहले रूप जाँचें।

उदा: $\lim_{x\to\infty} \frac{x^{100}}{e^x}$: 100 बार के बाद $\lim \frac{100!}{e^x} = 0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 47, 49; J-II 34, 36; J-A 6

प्रश्न 33
0^0, ∞^0 रूपों में सीमा कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$y = f^{\,g} \Rightarrow \ln y = g \ln f = \frac{\ln f}{1/g} \ \left(\frac{\infty}{\infty}\right); \qquad \lim f^{\,g} = e^{\lim g \ln f}$$

उदा: $\lim_{x\to 0^+} x^x$: $\lim x \ln x = \lim \frac{\ln x}{1/x} = \lim(-x) = 0 \Rightarrow$ सीमा $= e^0 = 1$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 49, 51; J-II 36, 48; C-II 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समाकलन का अवकलन

प्रश्न 34
अनिश्चित समाकलन का, पहले समाकलन किए बिना, अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$I = \int f(x)\,dx \Rightarrow \frac{dI}{dx} = f(x)$$

उदा: $\frac{d}{dx}\int e^{x^2}dx = e^{x^2}$ (प्रतिअवकलज की आवश्यकता नहीं)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 9
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
लैबनिट्ज़ नियम की सहायता से निश्चित समाकलन का, पहले समाकलन किए बिना, अवकलन कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt = f(h(x))\,h'(x) - f(g(x))\,g'(x) \quad (f \text{ continuous})$$

यदि x समाकल्य के भीतर भी हो, तो पहले उसे बाहर निकालें (जैसे $\int_0^x (x-t)f(t)dt = x\int_0^x f - \int_0^x tf$)।

उदा: $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} = \frac{2x}{2\ln x} - \frac{1}{\ln x} = \frac{x-1}{\ln x}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं